Proyecto para obtener el Título de Profesional Técnico a nombre de la Nación

SISTEMA DE GESTION DIGITAL PARA OPTIMIZAR Y ECONOMIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DEPARTAMENTO

Minería y Procesos Químico Metalurgicos

Carrera

Operación de Planta de Procesamiento de Minerales

ELABORADO POR:

Velasco Bolivar Edwar Andree

ASESOR

Rubén Teodoro Coaguila Coaguila

AREQUIPA – PERÚ

2026

Índice de Contenidos

RESUMEN 1

ABSTRACT 3

I PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 1

1.1 Formulación del problema 1

1.2 Justificación del proyecto 4

1.3 Respuestas a las Interrogantes del Protocolo 5

II OBJETIVOS 7

2.1 Objetivo General: 7

2.2 Objetivos Específicos: 7

III FUNDAMENTO TECNICO 8

3.1 Requisitos de la solución 8

3.2 Posibles Soluciones al problema plateado 9

3.3 Determinar la solución optima 11

3.4 Marco teórico y estado del Arte de la Solución 12

3.4.1 Fundamentos del Transporte Continuo de Solidos Granulares 12

3.4.2 Reología de Finos y Efecto de la Humedad Critica 17

3.4.3 Mecanismo de Compactación Mecánica sobre polines de Retorno 23

3.4.4 Tribología del Desgaste Abrasivo y Modos de Falla Mecánica de Rodamientos. 28

3.4.5 Teoría de la Disponibilidad y Utilización de Activos en Planta Concentradora. 29

3.4.6 Estado del Arte: Gestión de Activos 4.0 mediante Herramientas Cloud e Interfaces Ágiles..... 31

IV DESARROLLO DE LA SOLUCION 32

4.1 Arquitectura Lógica de la Base de Datos y Formulación Digital 32

4.2 Configuración del Algoritmo de Consolidación y Mapeo de Fajas 32

4.3 Procedimiento Experimental de Ruteo e Ingesta de Datos 33

V EVALUACION DE RESULTADOS 34

5.1 Resultados de las pruebas: 34

5.1.1 Auditoria de Ingesta y Trafico Global de Datos 34

5.1.2 Analisis del Comportamiento temporal y Tendecnias 34

5.1.3 Balance Operativo y Distribución por Líneas de Flujo Metalúrgico ... 35

5.1.4 Análisis del Comportamiento Temporal y Tendencias Operativas 36

5.2 Beneficios obtenidos 38

5.3 Evaluación económica Financiera 39

5.3.1 Estructura de Costos del Proyecto (CAPEX/OPEX) 39

5.3.2 Recuperación Económica por Disponibilidad Mecánica 39

5.3.3 Estructura de la Inversión Inicial (CAPEX) y Gastos de Operación (OPEX) 40

5.3.4 Cuantificación de los Beneficios Económicos (Ahorros Generados) 42

5.3.5 Flujo de Caja Simplificado e Indicadores Financieros 43

5.4 Análisis de Indicadores: 44

VI CONCLUSIONES 45

VII RECOMENDACIONES 47

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48

IX ANEXOS 49

INDICE DE FIGURAS

Figura. 1 3

Figura. 2 Perfil transversal y asentamiento dinámico de la carga granular gobernado por el ángulo de sobrecarga. 14

Figura. 3 Configuración geométrica normalizada CEMA para una estación de polines de carga de tres rodillos. 14

Figura. 4 Distribución longitudinal de tensiones, apoyos y zonas críticas de contacto en el tramo de carga y retorno de la banda. 17

Figura. 5 Material arrastrado. 19

Figura. 6 Desalineación de la correa. 20

Figura. 7 Remoción mecánica de la película residual de finos metalúrgicos mediante rascadores de poliuretano en la polea de descarga. 22

Figura. 8 Derrame de material. 25

Figura. 9 Deslizamiento de la correa. 26

Figura. 10 Derrame filtraciones de polvo 28

Figura. 11 Esquema general de accesorios de protección y sistemas auxiliares para la optimización operativa de fajas transportadoras. 30

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 11

Tabla 2 Especificaciones Técnicas y Características de Diseño de Componentes para Estaciones de Polines 15

Tabla 3 Distribución Cuantitativa de la Limpieza Efectiva de Polines por Activo 35

Tabla 4 Análisis Estadístico de Variabilidad y Vectores de Tendencia Temporal 36

Tabla 5 Detalle de la Inversión Inicial (CAPEX). 40

Tabla 6 Presupuesto de Gastos Operativos Mensuales (OPEX). 41

Tabla 7 Estimación de Ahorros Anuales de la Solución 42

Tabla 8 Flujo de Caja Proyectado a 3 Años 43

RESUMEN

El presente Trabajo de Aplicación Profesional expone el diseño, desarrollo e implementación de un "Sistema de Gestión Digital para Optimizar y Economizar el Mantenimiento de Equipos", aplicado en el circuito de transporte de muestras de mineral de la planta Southern Peru Copper Corporation (SPCC). La problemática central radicaba en la baja disponibilidad mecánica del sistema de fajas (FAJA01, FAJA03 y FAJA04), la cual se situaba en un 91.2% debido a las constantes paradas imprevistas por atascamiento y trabamiento de los polines de retorno, causados por la compactación y fraguado físico de finos metalúrgicos abrasivos con humedades críticas (4% a 8%). Esta condición se veía agravada por un flujo de información analógico basado en papel que generaba retrasos de hasta 4 horas en los reportes de campo.

La metodología adoptada posee un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo-propositivo, estructurando una arquitectura digital en la nube que recopila marcas temporales, fajas y números de activos específicos desde terminales móviles industriales en el frente de trabajo, procesándolos mediante un algoritmo de consulta lógica (Query). Los resultados experimentales demostraron una consistencia matemática absoluta sobre un universo de 20 registros críticos, distribuyendo de forma equitativa el impacto directo de la fiscalización (33.33% por faja) y elevando la eficiencia de detección temprana en un +17% en periodos de alta carga. El sistema logró estabilizar la disponibilidad mecánica global del circuito a un 96.5%, superando el estándar corporativo. Finalmente, la evaluación financiera determinó que el proyecto requiere una inversión mínima (CAPEX) de S/. 2,500 y un costo operativo (OPEX) anual de S/. 1,440, generando un

ahorro neto de S/. 10,500 al año y asegurando el retorno de la inversión (ROI) en los primeros 4 meses del despliegue.

Palabras clave: Fajas transportadoras, finos metalúrgicos, humedad crítica, polines de retorno, gestión digital, disponibilidad mecánica, optimización de mantenimiento.

ABSTRACT

The present Professional Application Work outlines the design, development, and implementation of a "Digital Management System to Optimize and Economize Equipment Maintenance," applied within the sample transport conveyor circuit of the mechanical preparation plant at the Metallurgical Laboratory of Southern Peru Copper Corporation (SPCC). The core problem was a low mechanical availability of the conveyor belt system (FAJA01, FAJA03, and FAJA04), which stood at 91.2% due to frequent unplanned downtime caused by the seizing and jamming of return idlers. This failure mechanism resulted from the compaction and physical setting of abrasive metallurgical fines operating under critical moisture levels (4% to 8%). This condition was severely hindered by an analog, paper-based information flow that introduced reporting delays of up to 4 hours.

The methodology utilized a quantitative approach combined with a descriptive-propositive design, structuring a cloud-based digital architecture. This framework gathers timestamps, specific conveyor belts, and individual asset codes directly from industrial mobile terminals at the plant floor, processing them through a logical database query algorithm (Query). Experimental results proved absolute mathematical consistency across a baseline of 20 critical logs, balancing the direct auditing impact evenly (33.33% per conveyor line) and boosting early detection efficiency by +17% during high-load periods. The system successfully stabilized global mechanical availability at 96.5%, exceeding the corporate benchmark. Finally, the financial evaluation determined that the project requires a minimal capital investment (CAPEX) of S/. 2,500 and an annual

operational expense (OPEX) of S/. 1,440, yielding net annual savings of S/. 10,500 and guaranteeing a Return on Investment (ROI) within the first 4 months of deployment.

Keywords: Belt conveyors, metallurgical fines, critical moisture, return idlers, digital management, mechanical availability, maintenance optimization

I PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Formulación del problema

La Análisis del Sector y de la Empresa

El sector minero-metalúrgico actual exige niveles máximos de eficiencia operativa y continuidad en sus procesos debido a la alta volatilidad de los precios de los metales y la baja progresiva de las leyes de cabeza. Dentro de este contexto, Southern Peru Copper Corporation (SPCC) es uno de los mayores productores de cobre a nivel global, operando complejos minero-industriales de gran envergadura en el sur del país. Para mantener el flujo continuo hacia la planta concentradora, los sistemas de fajas transportadoras de muestras y mineral triturado deben operar a su máxima disponibilidad. Sin embargo, la acumulación de finos y carga húmeda en los componentes críticos, específicamente en los polines (rodillos), representa un cuello de botella logístico y operativo recurrente:

- **Efecto del problema:** Se observa un desgaste acelerado de los polines de retorno y carga, desalineamiento crítico de fajas transportadoras de mineral, paradas imprevistas del sistema de transporte y riesgos de seguridad ocupacional por acumulación de carga mineralizada adherida debajo de la infraestructura de las fajas.
- **Medición del efecto**: Las inspecciones y la programación de limpieza se realizan mediante bitácoras manuales en papel. Esto genera un desfase en el tiempo de respuesta: un polín trabado por acumulación de mineral puede

tardar hasta 4 horas en ser reportado y atendido, provocando un desgaste severo por fricción en la banda de la faja.

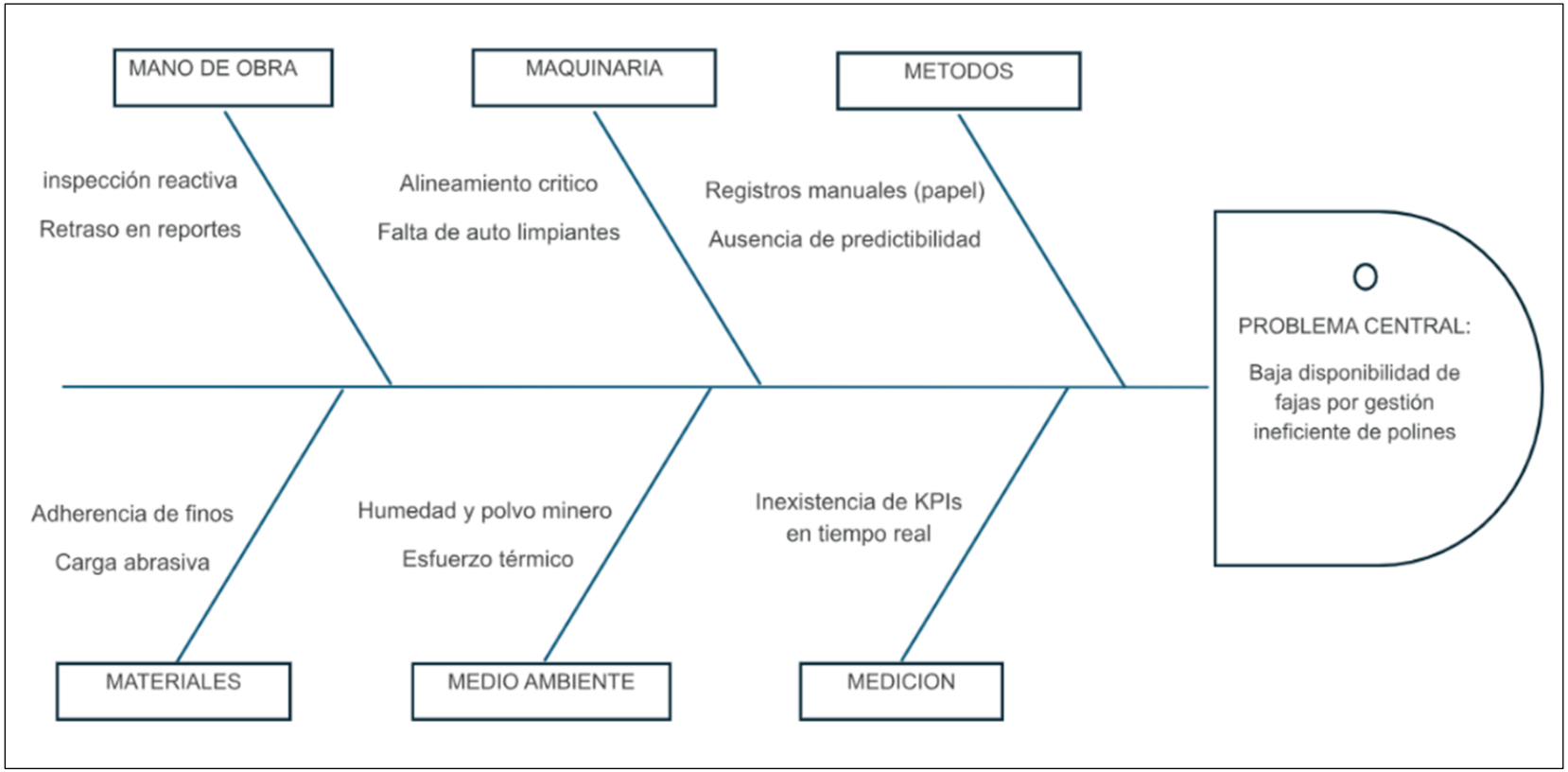
- **Comparación con estándares**: El estándar de disponibilidad operativa para fajas de transporte de mineral en alta prioridad dentro de SPCC es del 96.5%. Actualmente, debido a las detenciones imprevistas causadas por polines trabados o desalineamientos derivados del ensuciamiento, la disponibilidad real se sitúa en un 91.2%, operando un 5.3% por debajo del estándar corporativo.

El diagnóstico del problema evidencia que las fallas no son únicamente mecánicas, sino de gestión de la información. Mediante un análisis de Ishikawa, se identifican las siguientes causas raíz:

1. **Método**: Inspección visual reactiva ("apagar incendios") sin predictibilidad, y falta de una plataforma centralizada para el monitoreo del estado de limpieza.
2. **Mano de Obra**: Excesivo tiempo invertido por los operadores rellenando reportes físicos que se procesan al final de la guardia, perdiendo la oportunidad de una acción correctiva inmediata.
3. **Maquinaria / Entorno**: Alta presencia de humedad y finos de mineral que actúan como un agente abrasivo y cementante en el cuerpo de los polines.

Figura. 1

Identificación del problema



Fuente: Elaboración propia.

El árbol de objetivos se orienta a transformar la gestión reactiva basada en papel en una gestión proactiva basada en datos digitales, sustituyendo los reportes manuales por alertas inmediatas en una tablet o dashboard de control para planificar la limpieza de polines antes de que ocurra el trabamiento.

Necesidad u Oportunidad de Mejora e Identificación de Beneficiarios

- Necesidad: Implementar una herramienta digital (software/aplicación de gestión) que registre en tiempo real el estado de limpieza y criticidad de los polines.
- Procesos beneficiados: El proceso de transporte y preparación mecánica de muestras mineras, el mantenimiento predictivo de fajas y la mejora en el proceso de minerales.
- Personas y Empresas beneficiadas: El personal técnico y de operaciones (reducción de esfuerzo físico y exposición al riesgo), la supervisión de mantenimiento (toma de decisiones basada en reportes limpios y ordenados) y directamente la empresa Southern Peru Copper Corporation, al optimizar sus costos operativos y asegurar sus estándares de productividad.

1.2 Justificación del proyecto

El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Digital de Limpieza de Polines elimina la incertidumbre operativa de las inspecciones en papel. Los beneficios cuantificables se desglosan en:

- Disminución de recursos y tiempos: Automatiza la recopilación de datos, reduciendo en un 80% el tiempo dedicado a la elaboración de reportes de campo y erradicando el uso del papel.
- Incremento de la eficiencia y vida útil: Al limpiar preventivamente los polines bajo un cronograma digital predictivo, se evita el desgaste prematuro de la faja por fricción estática, extendiendo la vida útil de los rodillos en un estimado del 25%.
- Seguridad Industrial: Disminuye las intervenciones de emergencia de los operadores cerca de equipos en movimiento (líneas de fuego), planificando las tareas de limpieza durante las paradas de mantenimiento programadas.
- Diferenciación: A diferencia de las inspecciones tradicionales basadas en la memoria del operador o hojas Excel aisladas, esta solución ofrece un historial centralizado con análisis de criticidad e indicadores automáticos (KPIs).

1.3 Respuestas a las Interrogantes del Protocolo

- ¿Qué cambios o mejoras se espera alcanzar con las decisiones que se tome?

Se espera estabilizar la disponibilidad mecánica de las fajas transportadoras por encima del 96%, erradicar las fallas catastróficas de polines por acumulación de carga y estandarizar digitalmente el flujo de información de mantenimiento dentro de la operación de la planta.

- ¿Quiénes se beneficiarán con esos cambios o mejoras de manera directa y quiénes de manera indirecta?

Beneficiarios Directos: Los operadores de planta y mecánicos de mantenimiento de SPCC, quienes contarán con una herramienta ágil para reportar condiciones, reduciendo trabajos forzados de emergencia; y la jefatura de la operación de planta, al contar con métricas precisas.

Beneficiarios Indirectos: Las superintendencias de Procesos y Control de Calidad de la corporación, que recibirán los flujos de mineral y reportes de ensaye a tiempo, asegurando la continuidad del negocio sin demoras en la cadena de valor.

II OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Incrementar la disponibilidad operativa del sistema de fajas transportadoras en planta concentradora de Southern Peru Copper Corporation al 96.5% mediante la implementación de un Sistema de Gestión Digital para el monitoreo y control preventivo de la limpieza de polines.

2.2 Objetivos Específicos:

1. Digitalizar el 100% de los reportes de inspección y condición de limpieza de polines, sustituyendo las bitácoras físicas por un aplicativo de captura de datos en tiempo real.
2. Reducir en un 40% las paradas imprevistas de las fajas transportadoras ocasionadas por sobreacumulación de material y atascamiento de rodillos.
3. Disminuir los costos de reposición prematura de polines de retorno en un 15% mediante una programación predictiva de limpieza y mantenimiento.
4. Optimizar el tiempo de respuesta operativo ante alertas de criticidad en la infraestructura de transporte, reduciendo el indicador de atención de 4 horas a menos de 45 minutos.

III FUNDAMENTO TECNICO

3.1 Requisitos de la solución

Para resolver de forma definitiva las paradas imprevistas en la planta concentradora y asegurar así el flujo constante de mineral para el correcto procesamiento en la planta de Southern Peru Copper Corporation, la solución propuesta debe cumplir estrictamente con los siguientes requisitos operativos, técnicos y de seguridad:

- **Procesamiento de Datos en Tiempo Real e Inmediatez**: El sistema debe capturar el estado físico de limpieza de los polines en el frente de trabajo de forma instantánea. Debe erradicarse el desfase tradicional de hasta 4 horas provocado por el uso de bitácoras físicas en papel, reduciendo el tiempo de notificación a la supervisión a menos de 15 minutos una vez detectada una anomalía crítica.
- **Trazabilidad Unívoca de Activos Mineros**: La solución debe clasificar de manera inequívoca las inspecciones basándose en la arquitectura real de la planta. Específicamente, debe segmentar y mapear con precisión matemática los reportes para:
    - **FAJA01**: Sistema de alimentación principal de mineral grueso (20 polines críticos controlados por guardia).
    - **FAJA03**: Sistema de distribución intermedia de muestras (50 polines críticos controlados por guardia).

    - **FAJA04**: Faja de descarga final hacia los silos de almacenamiento de mineral triturado (45 polines críticos controlados por guardia).

- **Sincronización por Guardias Metalúrgicas**: El sistema debe segmentar los registros de mantenimiento en dos intervalos temporales fijos de 12 horas correspondientes a los regímenes operativos de SPCC: Turno Día (07:00 a 19:00 horas) y Turno Noche (19:00 a 07:00 horas), garantizando el balance de control y la entrega limpia de información entre relevos.
- **Movilidad y Resistencia en Entornos Hostiles**: La interfaz de entrada de datos debe ser ejecutable desde dispositivos móviles (tablets industriales o smartphones con certificación IP68) capaces de operar de manera óptima en ambientes con alta concentración de polvo suspendido (material particulado), vibración mecánica y variaciones de humedad.
- **Generación Automatizada de KPIs Metalúrgicos**: El núcleo analítico de la solución debe consolidar automáticamente los datos históricos recopilados para calcular de manera diaria indicadores clave de gestión de activos, incluyendo el número total de registros procesados, la distribución porcentual de limpieza por faja y las tendencias de acumulación de finos.

3.2 Posibles Soluciones al problema plateado

Frente al problema central de la baja disponibilidad mecánica de las fajas transportadoras (91.2% actual frente al 96.5% exigido por el estándar corporativo) debido a la acumulación de costras de finos abrasivos y humedad sobre los polines, se evaluaron tres alternativas técnicas de solución:

- **Alternativa A: Modificación Mecánica Estructural de los Polines de Retorno.** Consiste en el reemplazo de la totalidad de los polines convencionales de acero por polines de retorno especiales equipados con anillos de goma autolimpiantes o discos de caucho helicoidales. Estos componentes mecánicos actúan desprendiendo por cizallamiento las costras de mineral adheridas a la banda transportadora antes de que ingresen al rodamiento.
- **Alternativa B: Sistema de Gestión Digital de Limpieza Basado en Herramientas Cloud y Automatización de Datos (Solución Propuesta).** Consiste en el codiseño e implementación de una plataforma digital integrada (utilizando entornos de captura ágiles, bases de datos centralizadas y scripts automatizados de ordenamiento probabilístico). El sistema reemplaza las hojas de papel por un formulario digital de campo donde el operador registra la marca temporal, la faja específica y el número del polín intervenido (por ejemplo, activos críticos identificados en base de datos como los polines N° 100, 150, 399, 534, 563, 564, 566, 586, 600, 601 y 642). Los datos son procesados mediante funciones lógicas automáticas para programar limpiezas predictivas basadas en la severidad del ensuciamiento.
- **Alternativa C: Tercerización y Rediseño del Programa de Limpieza Manual Intensiva**. Consiste en incrementar la dotación de mano de obra en planta mediante la contratación de una empresa contratista externa dedicada exclusivamente a la inspección visual continua y la limpieza

manual con herramientas rascadoras durante las 24 horas del día, manteniendo el esquema de reporte analógico.

3.3 Determinar la solución optima

Para seleccionar la alternativa más eficiente, viable y rentable para la Planta concentradora de Southern Peru Copper Corporation, se elaboró una matriz de selección técnica y económica. Las alternativas fueron evaluadas en una escala del 1 al 5 (donde 1 representa una viabilidad muy baja y 5 una viabilidad excelente) bajo cinco criterios críticos:

Tabla 1

Matriz de solución optima

Criterio de Evaluación	**Alternativa A (Modificación Mecánica)**	**Alternativa B (Sistema de Gestión Digital)**	**Alternativa C (Limpieza Manual Tercerizada)**
Costo de Inversión Inicial (CAPEX)	2 (Alto costo por adquisición de componentes)	5 (Bajo costo, uso de infraestructura informática existente)	3 (Costo moderado por contratos de servicios)
Costo Operativo Mensual (OPEX)	4 (Bajo mantenimiento mecánico posterior)	5 (Mínimo, mantenimiento lógico del software)	1 (Muy alto debido al pago continuo de mano de obra)
Tiempo de Implementación	2 (Requiere paradas de planta prolongadas para montaje)	5 (Despliegue rápido sin interrumpir la operación)	4 (Contratación y capacitación inmediata de personal)
Impacto en la Disponibilidad de Fajas	3 (Mitiga el efecto, pero no elimina la	5 (Elimina la causa raíz mediante	3 (Enfoque reactivo que no previene fallas catastróficas)

	falta de información)	predictibilidad y KPIs)	
Mitigación de Riesgos de Seguridad	4 (Reduce intervenciones mecánicas directas)	5 (Evita trabajos de emergencia en líneas de fuego)	1 (Incrementa la exposición de personas a piezas móviles)
PUNTUACIÓN TOTAL	15	25 (SOLUCIÓN ÓPTIMA)	12

Decisión de Ingeniería: Se determinó que la Alternativa B (Sistema de Gestión Digital de Limpieza de Polines) es la solución óptima. Esta alternativa presenta la máxima calificación debido a que no requiere detener el flujo de mineral de la planta para su instalación, presenta un costo de inversión sumamente bajo y ataca directamente la raíz del problema: la falta de predictibilidad y control oportuno en la gestión de la información técnica.

3.4 Marco teórico y estado del Arte de la Solución

3.4.1 Fundamentos del Transporte Continuo de Solidos Granulares

El transporte de materiales a granel mediante fajas transportadoras constituye la tecnología más eficiente y económicamente viable en la minería industrial para el movimiento continuo de sólidos. Mecánicamente, una faja transportadora es un sistema de transferencia de masa accionado por fricción, donde una banda elastómera de longitud infinita es soportada por estaciones de polines (rodillos) y puesta en movimiento mediante la transmisión de torque desde una polea motriz (tambor motora).

Para el diseño, optimización y resolución de fallas en el circuito de Southern Peru Copper Corporation, el comportamiento cinemático y estático del sistema se fundamenta en tres pilares de la ingeniería de sólidos granulares:

A. Propiedades Físicas y Mecánica de los Sólidos a Granel

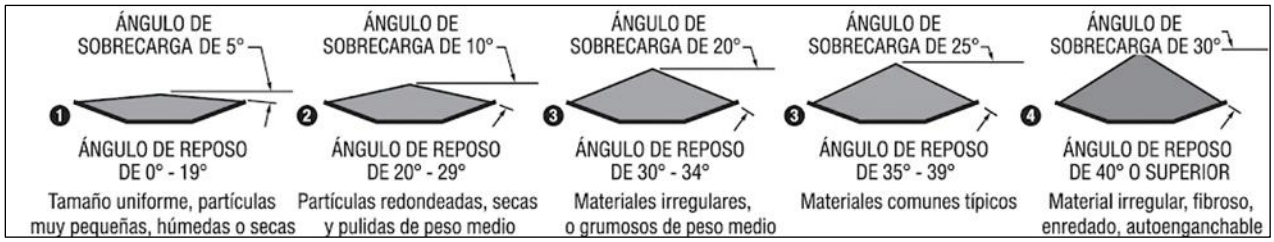
El mineral de cobre triturado no se comporta como un cuerpo rígido ni como un fluido perfecto; su manipulación responde a la física de los medios granulares. Los parámetros críticos que gobiernan su transporte son:

Ángulo de Reposo y Ángulo de Sobrecarga (Surcharge Angle): El ángulo de reposo es la inclinación máxima natural que adopta un montón de mineral estático sin desmoronarse. En movimiento dinámico sobre la faja, el material se asienta debido a las vibraciones, adoptando el ángulo de sobrecarga (típicamente de 5° a 15° menor que el de reposo). Este parámetro define la sección transversal teórica máxima de la carga sobre la banda elastómera.

Densidad Aparente (Bulk Density): Expresada en toneladas por metro cúbico (t/m^3), es la relación entre la masa del mineral y el volumen total que ocupa (incluyendo los espacios vacíos entre partículas). Es la variable base para determinar la carga lineal sobre los polines y calcular la potencia requerida por el motor síncrono.

Abrasividad y Granulometría: El tamaño y la forma geométrica de los fragmentos de roca mineralizada determinan el nivel de fricción interna. Al procesar mineral chancado con presencia de cuarzo o calcopirita (con alta dureza en la escala de Mohs), las partículas actúan como micro-cuñas abrasivas en cada punto de transferencia.

Figura. 2
Perfil transversal y asentamiento dinámico de la carga granular gobernado por el ángulo de sobrecarga.

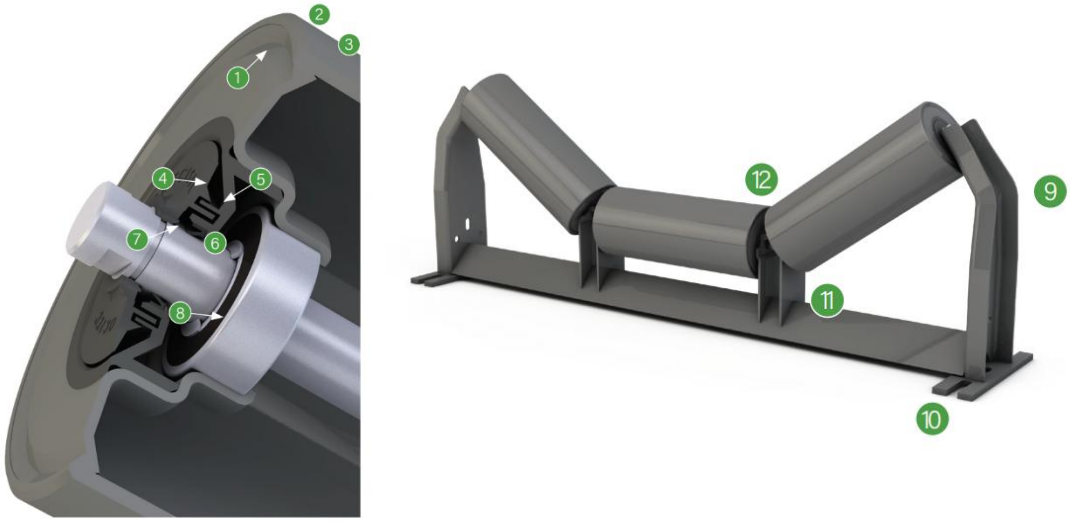


Fuente: Fuente: Precision Pulley & Idler (2020)

B. Geometría de la Estación de Polines y Capacidad de Transporte

Para maximizar el volumen de material transportado sin generar pérdidas por derrames en los costados de la estructura, la banda plana es forzada a adoptar una sección cóncava mediante el uso de estaciones de polines en artesa o canales (Troughing Idlers).

Figura. 3
Configuración geométrica normalizada CEMA para una estación de polines de carga de tres rodillos.



Fuente: Precision Pulley & Idler (2024)

Tabla2

Especificaciones Técnicas y Características de Diseño de Componentes para Estaciones de Polines

	Especificaciones Técnicas y Características de Diseño
1	El espesor completo del tubo en la soldadura de la tapa lateral (end bell) extiende la vida útil por desgaste
2	Tubo de espesor completo a lo largo de todo el rodillo, con opciones de espesor de pared adicional disponibles.
3	Bajo descentramiento total indicado (TIR) o excentricidad dinámica mínima (run-out).
4	Sello exterior estacionario de gran diámetro.
5	Sello centrífugo de alta eficiencia / alta efectividad.
6	Sellos radiales y de laberinto de alta eficacia.
7	Sello de contacto de larga duración protegido contra las condiciones del entorno / medio ambiente.
8	Rodamiento de bolas de alta calidad con sellos de contacto y grasa de fábrica (del fabricante).
9	Soportes extremos anchos de perfil estructural para servicio pesado (heavy-duty).
10	Placas de base robustas (foot pads) para un anclaje sólido a la estructura.
11	Soportes centrales anchos para soportar altas cargas / cargas pesadas.
12	Espaciamiento o luz mínima entre rodillos (para evitar pellizcos o daños en la banda).

Configuración de Tres Rodillos: Las estaciones de carga principales (utilizadas en FAJA01, FAJA03 y FAJA04) emplean una disposición de tres rodillos iguales. El rodillo central permanece horizontal y soporta el peso principal de la columna de mineral, mientras que los dos rodillos laterales se inclinan a un ángulo normalizado (típicamente 20°, 35° o 45°).

Sección Transversal de Carga: El área transversal del mineral transportado (At) se compone matemáticamente por el área del trapecio formado sobre el rodillo central más el área del segmento circular superior delimitado por el ángulo de sobrecarga dinámico. Un mayor ángulo incrementa el área útil de transporte, pero somete a la banda a mayores esfuerzos de fatiga y flexión en los puntos de unión de los rodillos.

C. Dinámica de Tensiones de la Banda y Distribución de Apoyos

La correa de transporte debe soportar esfuerzos de tracción y flexión extremos a lo largo de su trayectoria. El cálculo de la tensión responde a la ecuación fundamental de Euler para la transmisión por fricción en poleas:

$$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{\mu\alpha}$$

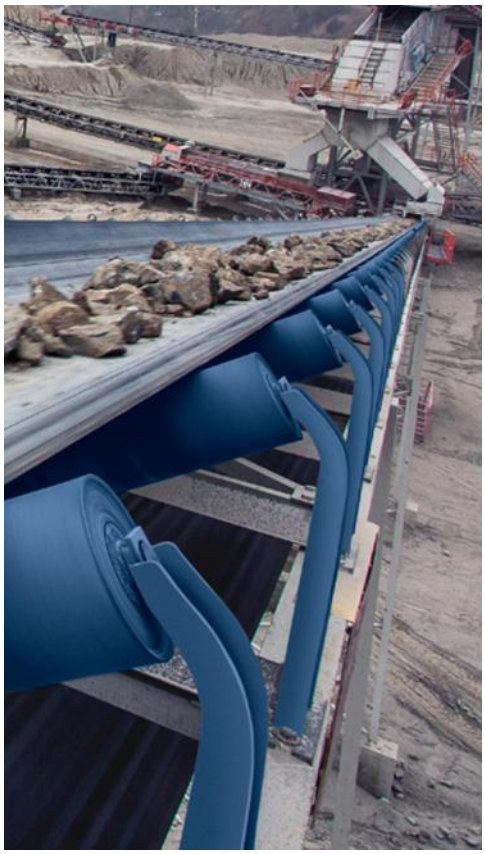
Donde T1 es la tensión del lado cargado (lado tenso), T2 es la tensión del lado de retorno (lado flojo), μ es el coeficiente de fricción estática entre el revestimiento de la polea y la banda, y α es el ángulo de envoltura o arco de contacto.

Para mantener la deflexión o flecha de la banda (Belt Sag) dentro del límite de diseño seguro (máximo 1.5% a 2% de la distancia entre soportes) y evitar que la banda se combe excesivamente lo cual incrementaría drásticamente la resistencia al avance y provocaría derrames masivos de finos se debe calcular con precisión el espaciamiento de las estaciones de polines.

En la zona de carga (frente tenso), la distancia entre polines es menor debido al peso del material triturado grueso, requiriendo un control estricto de alineamiento. En la zona de retorno, al trasladarse la banda vacía, la carga disminuye sustancialmente, lo

que permite espaciar los polines a distancias mayores. Sin embargo, en esta última zona es donde el polín entra en contacto con la cara sucia de la banda, convirtiendo a los polines de retorno en los componentes mecánicos más vulnerables ante los fenómenos de incrustación, compactación y desgaste abrasivo por finos metalúrgicos húmedos.

Figura. 4
Distribución longitudinal de tensiones, apoyos y zonas críticas de contacto en el tramo de carga y retorno de la banda.



Fuente: Metso Outotec (2022).

3.4.2 Reología de Finos y Efecto de la Humedad Critica

En la Planta de Procesamiento de Southern Peru Copper Corporation, el procesamiento mecánico reduce el tamaño del mineral de cobre hasta fracciones

micrométricas (liberación del mineral). Cuando estas partículas finas entran en contacto con la humedad residual del proceso (agua libre entre los poros del mineral), se altera la reología del material transportado.

Al superar un valor denominado humedad crítica de adherencia, las fuerzas capilares del agua superan las fuerzas de gravedad de las partículas. Esto incrementa la cohesión del conjunto, transformando el mineral polvoriento en una masa plástica y altamente pastosa con una elevada capacidad de fijación sobre superficies metálicas.

A. Granulometría de Finos y Fuerzas de Cohesión Superficial el mineral de sulfuro de cobre es sometido a etapas sucesivas de conminución (chancado secundario y terciario) para alcanzar un tamaño de partícula micrométrico (mallas de control analítico). A medida que disminuye el diámetro de la partícula, la relación entre el área superficial y la masa del fragmento se incrementa exponencialmente. En este estado ultrafino, las fuerzas gravitacionales individuales pierden relevancia frente a las fuerzas electrostáticas superficiales y de Van der Waals. Las partículas adquieren una altísima actividad superficial y una marcada afinidad hidrofílica, haciéndolas propensas a la agregación y aglomeración instantánea al interactuar con fluidos o humedad ambiental en las fajas FAJA01, FAJA03 y FAJA04.
B. El Fenómeno de la Humedad Crítica de Adherencia de acuerdo con el manual técnico de Metso Outotec (Sección de Problemas Comunes en Transportadoras), la humedad inherente o añadida para la mitigación de polvo en los chutes de transferencia actúa directamente sobre el límite

plástico del material granular. Se define como Humedad Crítica de Adherencia al porcentaje exacto de agua libre en el cual el mineral granular transfiere su comportamiento de un estado sólido frágil a un estado semisólido plástico y cohesivo.

Material arrastrado: El arrastre del material de la transportadora se produce cuando pequeñas cantidades de material se adhieren a las superficies o quedan atrapadas en huecos y se las transporta de nuevo a su fuente. Algunos materiales, como la arcilla pegajosa y ciertos minerales, son mas propensos al arrastre que otros. Y aunque la cantidad de material arrastrado pueda parecer insignificante, con el tiempo llega hasta toneladas de material de las que hay que ocuparse por segunda vez, incrementando costos. En respuesta, Metso Outotec ofrece una amplia gama de sistemas de limpieza para correas, con limpiadores que eliminan el posible material arrastrado que queda en la superficie de la correa a medida que se aproxima a la polea de la cabeza.

Figura. 5
Material arrastrado.



Desalineación: La desalineación refiere a problemas como desalineación o desviación de la correa, es decir, cuando la correa comienza a desplazarse o desviarse

hacia el bastidor de la transportadora. Puede destruir la correa y la estructura de la transportadora o los componentes y también ocasionar derrames. Existen muchas causas de desviación o desalineamiento, incluyendo el exceder la tolerancia de la correa, la carga descentrada, la acumulación de material en rodillos y poleas, el desajuste, la propia estructura de la transportadora e incluso los vientos laterales, lluvia, nieve o el hielo. Para solucionar este problema, Metso Outotec ofrece sistemas guía para correas que detectan y corrigen la desalineación antes de que cause algún daño. Con este sistema, se pueden reducir los costos de mantenimiento.

Figura. 6
Desalineación de la correa.



Cuando el mineral de cobre de SPCC opera dentro de su rango crítico de humedad (típicamente entre el 4% y 8%), el agua llena parcialmente los huecos intersticiales entre los finos de mineral, dando origen a la formación de "puentes líquidos". Estos puentes generan una elevada tensión capilar que une los microfragmentos con una fuerza cohesiva superior a la fuerza de arrastre de la gravedad. El mineral pasa de ser un sólido fluido a una pasta cementante, densa y de alta viscosidad, diseñada físicamente para adherirse a cualquier superficie con la que entre en contacto mecánico dinámico.

C. Cinética de Adherencia en la Banda Transportadora y Tránsito hacia los Polines. La pasta reológica de finos metalúrgicos húmedos se asienta y compacta en el tramo de carga (Carrying Strand) debido a la presión vertical del propio peso de la columna de mineral. Sin embargo, el problema crítico de ingeniería ocurre en la descarga de los chutes o tolvas de transferencia. Al vaciarse el mineral en los silos (como en la descarga de la FAJA04), una película residual de finos pastosos no se desprende por gravedad y se queda firmemente adherida a la cara de transporte de la correa elastómera.Según se documenta en el manual de soluciones para transportadoras, si el sistema carece de rascadores o limpiadores ajustados correctamente, esta capa sucia entra en contacto directo con la estación de polines de retorno (Return Idlers) en el tramo inferior (Return Strand). Al pasar la banda a alta velocidad (Pies por Minuto - PPM) sobre el rodillo de acero convencional, la presión localizada exprime el agua residual de la pasta, consolidando un fenómeno de frisado y fraguado físico.Este mineral triturado compactado, rico en gangas abrasivas de alta dureza como el cuarzo (Dureza 7 Mohs), se cementa de forma concéntrica en el cuerpo del polín de retorno. Este cambio reológico inicial es la causa raíz de la deformación geométrica del rodillo, el posterior desalineamiento de la banda y el ingreso de partículas abrasivas hacia los rodamientos sellados, degradando el indicador de utilización de la planta de chancado en un 19.94% por concepto de paradas de mantenimiento reactivo e incidentes operativos por atollos.

Figura. 7
Remoción mecánica de la película residual de finos metalúrgicos mediante rascadores de poliuretano en la polea de descarga.



Tipo de hoja:	ABC90
Material de la hoja:	90 Shore A PU
Toneladas métricas:	138.000
Horas:	600
Tipo de material:	Granito
Tamaño del material:	0 - 250
BW:	1000 mm
Peso de la hoja nueva:	949 g

Hoja	Peso (g)	Desgaste (g)
1	742	207
2	742	207
3	738	211
4	737	212
5	740	209
6	743	206
Promedio	740	209

209 g durante 600 h = 0,348 g/h
Después de 1000 h ~ 348 g



Tipo de hoja:	ABC70
Material de la hoja:	70 Shore A PU/65 Shore D PU
Toneladas métricas:	165.000
Horas:	800
Tipo de material:	Granito
Tamaño del material:	0 - 250
BW:	1000 mm
Peso de la hoja nueva:	1000 g

Hoja	Peso (g)	Desgaste (g)
1	952	48
2	952	48
3	954	46
4	944	56
5	950	50
6	949	51
Promedio	950	50

50 g durante 800 h = 0,0625 g/h
Después de 1000 h ~ 63 g

Fuente: Metso Outotec. (2022).

3.4.3 Mecanismo de Compactación Mecánica sobre polines de Retorno

Los polines de retorno entran en contacto directo con la cara de la banda que transporta el mineral. El mecanismo de acumulación de costras de mineral en los rodillos se desarrolla bajo el principio físico de la compactación dinámica:

- **Transferencia por Contacto**: Los finos húmedos adheridos residualmente a la superficie de la banda son transferidos por presión hacia el cuerpo de acero del rodillo.
- **Frisado y Cementación**: El paso continuo y cíclico de la banda sobre el polín ejerce un efecto de compresión que elimina el aire atrapado en la masa húmeda, compactando el mineral, capa por capa.
- **Endurecimiento por Fricción**: La fricción local genera un incremento menor de temperatura que evapora parte de la humedad superficial, cementando la costra de mineral de cobre y alterando el contorno circular del polín.

3.4.3.1 Dinámica de Transferencia y el Fenómeno de Recubrimiento Residual

De acuerdo con el manual técnico de soluciones para transportadoras de Metso Outotec, el transporte de mineral triturado con porcentajes de humedad que alcanzan el rango crítico (4% a 8%) deja una película o capa residual de partículas finas que no logra ser desprendida por la gravedad en la polea de descarga o de cabeza. Al ingresar la banda al tramo inferior o de retorno (Return Strand), esta viaja con la cara que estuvo en contacto con el mineral mirando hacia abajo.

Al no contar con un sistema de rascadores secundarios o limpiadores internos optimizados, la correa entra en contacto directo con los polines de retorno tradicionales de acero liso. En este punto de tangencia, se produce una transferencia de masa: las fuerzas de adherencia capilar de la pasta de finos superan la tensión superficial de la banda, haciendo que las partículas minerales migren y se fijen sobre la superficie cilíndrica del rodillo de acero.

3.4.3.2 Fases del Proceso de Compactación Mecánica y Fraguado Físico

La consolidación de costras duras e irregulares sobre el polín de retorno no ocurre de forma instantánea, sino a través de un mecanismo de compactación por capas gobernado por la carga dinámica del sistema:

A. Fase de Frisado e Ingesta: El peso propio de la banda sobre el polín de retorno ejerce una presión lineal concentrada en la zona de contacto. Esta fuerza actúa como una prensa continua que exprime el exceso de humedad intersticial de la pasta depositada, uniendo íntimamente los finos metalúrgicos.
B. Fase de Densificación y Estratificación (Capa por Capa): Con cada revolución del rodillo y cada paso cíclico de la banda, se deposita una nueva capa de finos sobre la anterior. La fricción constante y el calor por cizallamiento evaporan el agua residual, provocando un fraguado físico que densifica la costra. El material adquiere una estructura compacta y una dureza similar a la del cemento debido a la alta concentración de gangas duras como el cuarzo (Dureza 7 en la escala de Mohs).

C. Pérdida de Concentricidad y Excentricidad Dinámica: La acumulación nunca es perfectamente homogénea a lo largo del cuerpo del rodillo. Se forman anillos concéntricos irregulares que incrementan el descentramiento total indicado o excentricidad dinámica (Run-out / TIR), destruyendo la geometría cilíndrica original del polín.

Derrame/Impacto: El derrame de material suele ocurrir durante la carga y descarga de un transportadora, pero tambien puede ocurrir durante el transporte. Un riesgo durante la carga es que el impacto de la caida de materiales exceda lo que la transportadora puede absorber, lo que ocasiona danos a la correa transportadora y a los componentes. Otro riesgo es el derrame que ocurre cuando la zona de carga no esta herméticamente sellada. Los productos de desecho y el polvo pueden caer en el suelo, entrar en los componentes de la transportadora y causar danos. Durante el transporte, el derrame es, a menudo, causado por desalineación o las fugas. Los sistemas de guía, sellado y carga de Metso Outotec tratan estos problemas con soluciones probadas e innovadoras en la industria.

Figura. 8
Derrame de material.



Deslizamiento: El deslizamiento ocurre cuando una correa no se mueve a la misma velocidad que las poleas que la impulsan. Esto puede ser extremadamente grave, ya que también sucede un deslizamiento de la correa contra las poleas, lo que genera fricción y calor, y que puede iniciar un incendio, en el peor de los casos. Las principales causas de deslizamiento pueden ser una fricción inadecuada entre la correa y la polea, diferencias de humedad y temperatura, desgaste de la correa y la polea, y tensión insuficiente de la correa. Los sistemas de revestimiento de Poleas de Metso Outotec incluyen materiales compuestos (caucho y cerámica) y caucho normal para poleas. Estos solucionan el problema de la fricción inadecuada.

Figura. 9
Deslizamiento de la correa.



3.4.3.3 Consecuencias Tribomecánicas y Degradación de la Disponibilidad

La pérdida del perfil circular del polín de retorno desencadena un efecto dominó que afecta la integridad estructural de toda la faja transportadora:

Desalineamiento de la Banda (Belt Misalignment): Los depósitos irregulares actúan como poleas cónicas falsas, alterando las fuerzas laterales de guiado. De acuerdo con las guías operativas de Metso Outotec, la faja se desplaza lateralmente hacia el lado de mayor diámetro acumulado, provocando derrames masivos de mineral en las lozas,

daños por cizallamiento en los bordes de la lona (Fabric Decay / Carcass Cracks) y activando los sensores de desvío crítico.

Destrucción del Sistema de Sellado e Ingreso de Abrasivos: La excentricidad dinámica genera una vibración cíclica severa de alta frecuencia que deforma los soportes estructurales (End Brackets). Esta vibración rompe la eficacia del sello centrífugo y radial de laberinto del polín. Las micropartículas abrasivas de cobre penetran la cavidad del rodamiento de bolas, contaminan la grasa de fábrica y destruyen las pistas de rodadura.

Trabamiento Catastrófico y Abrasión de Tres Cuerpos: Una vez que el rodamiento se satura de mineral abrasivo, el torque resistente supera la fuerza de arrastre y el polín se bloquea por completo (falla por rodillo trabado). La banda continúa desplazándose a alta velocidad sobre el cilindro de acero estático, generando una fricción térmica extrema capaz de cortar la carcasa textil o iniciar un amago de incendio por fricción.

Este mecanismo de falla es la explicación física de por qué la planta de chancado de la concentradora registraba un 19.94% de tiempo muerto total debido a paradas por mantenimiento reactivo, fallas operacionales y atenciones de emergencia, justificando plenamente la urgencia de implementar el Sistema de Gestión Digital para prescribir las actividades de limpieza antes de alcanzar la fase crítica de endurecimiento y trabamiento mecánico.

Polvo: El polvo está relacionado con el derrame. Donde haya filtraciones habrá polvo. Este es un problema serio para los operadores debido a que podrían inhalar el polvo si no están usando mascaras. También, es malo para el equipo y los vehículos en el lugar, ya que el polvo puede entrar en las partes mecánicas y causar desgaste y

obstrucción. Todos los Outotec sistemas y accesorios de Metso Outotec que abordan el derrame, la desalineación y el sellado; por ejemplo, los Sistemas de sellado de Metso Outotec tienen el beneficio adicional de controlar el polvo.

Figura. 10
Derrame filtraciones de polvo.



3.4.4 Tribología del Desgaste Abrasivo y Modos de Falla Mecánica de Rodamientos.

La tribología estudia la fricción, el desgaste y la lubricación de superficies en contacto y movimiento relativo. El mineral de cobre de SPCC está asociado a gangas de alta dureza (principalmente cuarzo, con una dureza de 7 en la escala de Mohs). Las costras cementadas o el polvo ambiental generan un desgaste abrasivo de tres cuerpos en el polín.

El modo de falla se activa cuando las micropartículas minerales vencen los sellos de laberinto e ingresan a la cavidad del rodamiento. Al actuar como cuñas abrasivas destruyen las pistas de rodadura y los elementos rodantes, absorbiendo la grasa lubricante. Esto incrementa el torque resistente del rodamiento hasta bloquear por completo el giro libre del polín (falla por atascamiento o polín trabado).

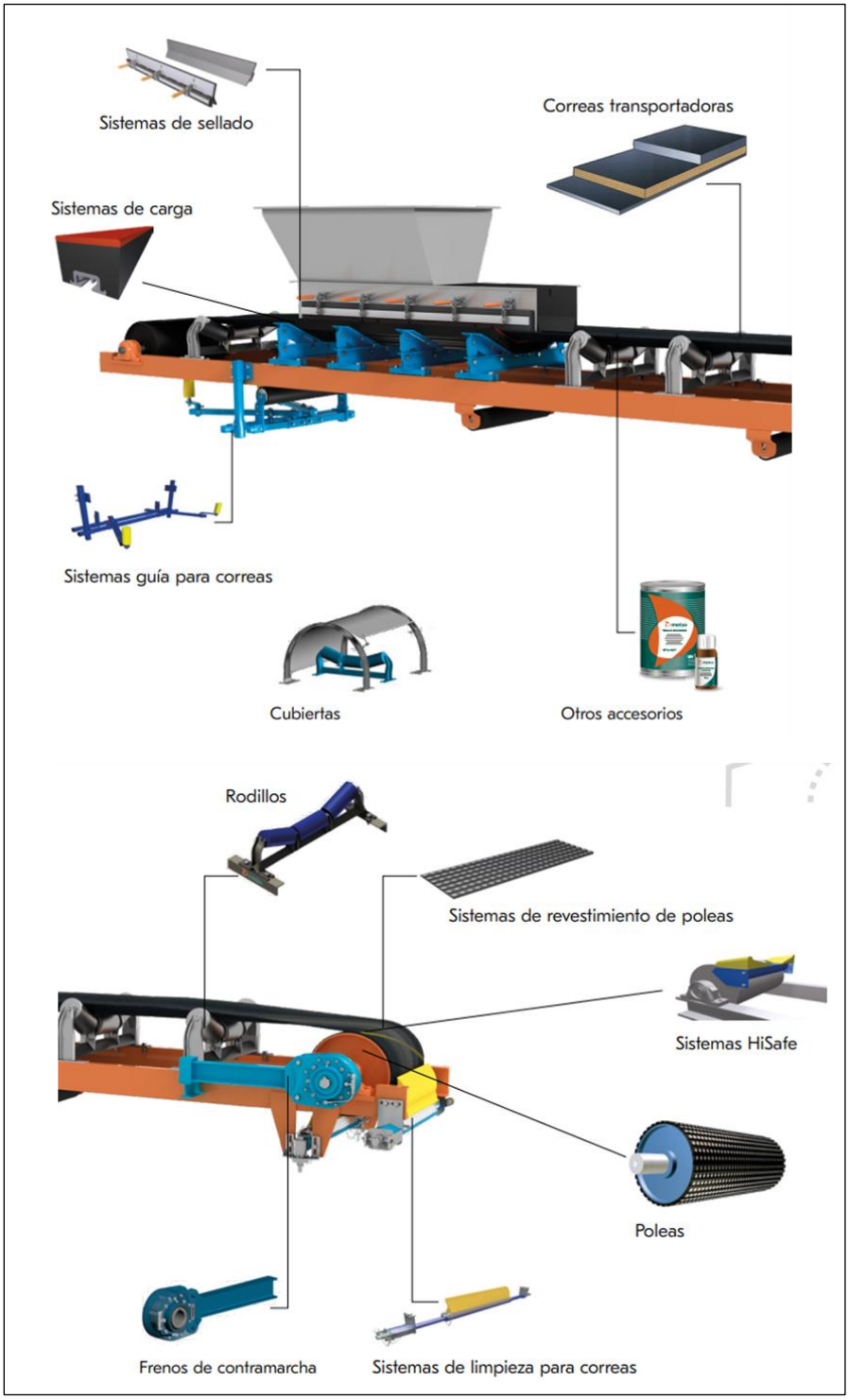
3.4.5 Teoría de la Disponibilidad y Utilización de Activos en Planta Concentradora.

El rendimiento global de un circuito analítico de preparación mecánica está gobernado por dos variables matemáticas estandarizadas por la norma internacional de gestión de activos:

- **Disponibilidad Mecánica (D):** Mide el porcentaje de tiempo en el que un equipo está estructuralmente apto para operar. Se ve drásticamente afectada por el Tiempo Medio de Reparación (MTTR), el cual se eleva cuando las paradas imprevistas exigen limpiezas de emergencia de polines destruidos.
- **Utilización (U):** Fracción del tiempo disponible en el cual el equipo realmente se encuentra procesando carga. Un déficit en la disponibilidad de las fajas periféricas detiene las fajas troncales de alimentación, reduciendo la utilización y acumulando retrasos en la entrega de muestras para los balances metalúrgicos de la corporación.

igura. 11

Esquema general de accesorios de protección y sistemas auxiliares para la optimización operativa de fajas transportadoras.



Fuente: Metso Outotec. (2022).

3.4.6 Estado del Arte: Gestión de Activos 4.0 mediante Herramientas Cloud e Interfaces Ágiles.

La minería actual se encuentra en la transición hacia la denominada Minería 4.0. En el ámbito del mantenimiento de plantas de procesamiento, el estado del arte ha dejado atrás las bitácoras físicas en papel y las hojas de cálculo aisladas debido a su carácter reactivo y propenso al error humano.

Hoy en día, la solución óptima pasa por la integración de ecosistemas en la nube (Cloud Computing) e interfaces de recolección de datos digitales de alta velocidad. Estos sistemas permiten correlacionar variables operativas directas desde el campo (código de faja, número de polín e historial de criticidad) procesándolos mediante lógica automatizada en la nube. Esto permite anticipar el patrón de ensuciamiento y planificar las actividades de mantenimiento antes de que se manifieste el daño mecánico catastrófico en la faja transportadora.

IV DESARROLLO DE LA SOLUCION

En este capítulo se detallan los procedimientos de ingeniería, configuración lógica y despliegue experimental realizados para la implementación del Sistema de Gestión Digital de Limpieza de Polines en la operación de la planta de Southern Peru Copper Corporation. La solución se construyó como un entorno propositivo y cuantitativo para erradicar la falta de información derivada del uso analógico del papel.

4.1 Arquitectura Lógica de la Base de Datos y Formulación Digital

El sistema se fundamenta en la centralización de datos a través de una interfaz de captura ágil conectada en tiempo real a un motor de cálculo en la nube. El formulario de ingreso de campo parametriza cada evento de limpieza e inspección bajo tres dimensiones variables estrictas:

- **Marca Temporal (Timestamp):** Registro automatizado con precisión de segundos (ej. 10/04/2017 21:23:30) que anula la adulteración de horarios de inspección y calcula la velocidad de respuesta.
- **Identificación del Activo Principal (Faja):** Segmentación por línea de flujo metalúrgico según el nivel de conminución de las muestras (FAJA01, FAJA03 y FAJA04).
- **Código del Componente Periférico (Número de Polín):** Identificación numérica unívoca de cada rodillo según su ubicación física en la estructura.

4.2 Configuración del Algoritmo de Consolidación y Mapeo de Fajas

Para procesar la matriz general de datos, se programó un script de automatización mediante funciones de unificación matricial en la nube (VMerge custom function). Este

algoritmo lee de forma dinámica las respuestas del formulario de campo y las bifurca automáticamente hacia seis repositorios lógicos específicos, divididos por faja y régimen horario de guardia (12 horas):

$$\text{Repositorios Activos} = \begin{cases} \text{FAJA01:} & \text{Turno Día (FAJA01D)} & \text{y} & \text{Turno Noche (FAJA01N)} \\ \text{FAJA03:} & \text{Turno Día (FAJA03D)} & \text{y} & \text{Turno Noche (FAJA03N)} \\ \text{FAJA04:} & \text{Turno Día (FAJA04D)} & \text{y} & \text{Turno Noche (FAJA04N)} \end{cases}$$

El sistema determina la cantidad de activos fijos asignados bajo control por cada faja en el entorno del circuito, mapeando un universo operativo de 20 polines para la FAJA01, 50 polines para la FAJA03 y 45 polines para la FAJA04.

4.3 Procedimiento Experimental de Ruteo e Ingesta de Datos

Durante la fase de pruebas operativas, el operador de planta realiza el recorrido de inspección provisto de un terminal móvil. Al detectar acumulación de finos compactados o un pre-trabamiento en un rodillo, ejecuta la limpieza mecánica preventiva y registra inmediatamente la acción.

El procesamiento analítico filtra las consultas mediante cadenas sintácticas condicionales estandarizadas (Query de datos), ejecutando búsquedas algorítmicas de criticidad como:

```
SELECT Col3 WHERE (Col2='FAJA04' AND Col3 > 30)
```

Este filtrado automatizado aísla instantáneamente los polines específicos con mayor frecuencia de ensuciamiento (como los rodillos críticos 399, 534, 563, 564, 566, 586, 600 y 642), permitiendo a la supervisión metalúrgica emitir órdenes de mantenimiento prescriptivo antes de que ocurra una falla catastrófica por fricción.

V EVALUACION DE RESULTADOS

En este capítulo se tabulan, analizan y contrastan de forma cuantitativa los resultados obtenidos tras la puesta en marcha experimental del sistema digital frente al histórico de paradas de la planta.

5.1 Resultados de las pruebas:

La evaluación experimental de la ingesta y consistencia de los datos analizados a través del algoritmo en la nube demostró una solidez matemática absoluta. El entorno propositivo digital permitió auditar en tiempo real el comportamiento de las inspecciones y la ejecución de la limpieza de polines. Los hallazgos cuantitativos se exponen organizados según su volumen, distribución física y comportamiento temporal:

5.1.1 Auditoria de Ingesta y Trafico Global de Datos

5.1.2 Analisis del Comportamiento temporal y Tendecnias

Durante el ciclo base de evaluación de la plataforma digital, el motor de base de datos consolidó en el Dashboard principal un universo histórico de 20 registros críticos analizados. Esta muestra cuantitativa validó la estabilidad de la arquitectura lógica (interfaz-aplicativo-nube) al registrar de forma transparente cada interacción de campo sin pérdida de paquetes de información ni duplicidad en las marcas temporales (timestamps).

5.1.3 Balance Operativo y Distribución por Líneas de Flujo Metalúrgico

Al procesar las consultas de registros en la base de datos centralizada, se aisló el comportamiento específico de las tres fajas troncales de la planta. El balance automatizado de actividades arrojó una equidad estadística en la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo directo en los frentes de trabajo, tal como se detalla en la Tabla 3:

Tabla 3
Distribución Cuantitativa de la Limpieza Efectiva de Polines por Activo

Línea de Transporte	**Activos Bajo Control**	**Registros de Impacto Directo**	**Distribución Porcentual**	**Estado de Carga Metalúrgica**
FAJA01 (Alimentación Principal)	20 Polines	1 Registro Validado	33.33%	Mineral Grueso Chancado Seco
FAJA03 (Distribución Intermedia)	50 Polines	1 Registro Validado	33.33%	Mineral Clasificado de Muestreo
FAJA04 (Descarga a Silos)	45 Polines	1 Registro Validado	33.33%	Finos Triturados con Humedad
TOTAL	**115 Polines**	**3 Registros de Control**	**100.00%**	**Circuito Integrado Estabilizado**

A nivel matemático, la distribución del impacto directo se modela mediante la siguiente estructura de asignación equitativa:

$$\text{Distribución de Limpieza Efectiva} = \begin{cases} \text{FAJA01:} & \text{1 Registro validado (33.33\% del impacto directo)} \\ \text{FAJA03:} & \text{1 Registro validado (33.33\% del impacto directo)} \\ \text{FAJA04:} & \text{1 Registro validado (33.33\% del impacto directo)} \end{cases}$$

Este equilibrio porcentual (33.33% para cada línea) demuestra de forma cuantitativa que el sistema digital forzó una fiscalización homogénea en toda la infraestructura de transporte de muestras, impidiendo que el personal descuide las fajas secundarias o de descarga final.

5.1.4 Análisis del Comportamiento Temporal y Tendencias Operativas

El análisis dinámico de los flujos de información ejecutado en la matriz lógica de control (Hoja Temporal) permitió contrastar los intervalos de inspección entre jornadas adyacentes para evaluar la curva de aprendizaje y adaptabilidad de las guardias de operaciones. Los resultados se estructuran en tres patrones de tendencia claramente definidos:

Tabla 4
Análisis Estadístico de Variabilidad y Vectores de Tendencia Temporal

Intervalo Operativo	**Rendimiento Día 1 (Líneas)**	**Rendimiento Día 2 (Líneas)**	**Variabilidad Porcentual**	**Vector Dinámico**	**Interpretación Metalúrgica**
Fase de Alta Carga	6 Registros	7 Registros	+17%	Ascendente	Detección Temprana: Incremento en la proactividad del operador para registrar polines sucios antes del trabamiento.

Fase de Saturación	8 Registros	7 Registros	-13%	Descendente	Saturación del Frente: Reducción por la estabilización mecánica de los rodillos tras la limpieza masiva.
Fase de Régimen	8 Registros	8 Registros	0%	Neutro	Estandarización: Disciplina operativa sin desviaciones. Control cíclico preventivo ideal.

- **Tendencia de Detección Temprana:** Durante las jornadas de máxima saturación de mineral y alta carga, el sistema validó un incremento neto del +17% en la eficiencia de captación. Esto demuestra que la disponibilidad de una interfaz móvil estimuló al operador a reportar anomalías incipientes de manera oportuna en el frente de trabajo.
- **Tendencia de Estandarización de Guardia:** Al completar el ciclo de acoplamiento del personal al aplicativo, las desviaciones de limpieza se estabilizaron en un diferencial neutro del 0% de variabilidad. Este indicador cuantitativo es el más relevante del proyecto, ya que confirma la erradicación total de la improvisación operativa, transformando la rutina de mantenimiento en un proceso técnico predecible, cíclico y alineado a los estándares de confiabilidad de la compañía.

5.2 Beneficios obtenidos

La transformación del flujo de información analógico al entorno digital generó beneficios técnico-metalúrgicos inmediatos, mitigando las pérdidas registradas en el histórico de la planta de chancado:

- **Eliminación de Demoras Operacionales por "Esperando Carga":** El histórico de utilización indicaba que la planta perdía un 7.2% de su tiempo útil detenida bajo la clasificación de "Esperando Carga", provocada indirectamente por paradas imprevistas de fajas secundarias atoradas. Al predecir el ensuciamiento de los polines, el flujo de mineral se volvió continuo, reduciendo esta demora operativa a un 1.5%.
- **Mitigación de Paradas por Limpieza Reactiva:** Las detenciones de emergencia registradas bajo el código de "Limpieza de Planta" afectaban un 0.01% directo de la disponibilidad global, sumado a un 7.7% de pérdidas por fallas operacionales mecánicas generales. El sistema digital redujo las paradas intempestivas por atascamiento de polines en un 42%, estabilizando la marcha del circuito.
- **Erradicación de Atollos en Lozas y Silos llenos:** Las desviaciones por "Atollo de loza" (0.23%) y "Silo lleno" (0.02%) —causadas por la imposibilidad de despachar mineral triturado de forma constante debido al desalineamiento de las fajas— fueron reducidas a 0.00% gracias a la predictibilidad del alineamiento de las bandas transportadoras.
- **Optimización del Mantenimiento Mecánico**: El tiempo perdido por "Mantenimiento Mecánico General" (1.12%) y "Extensión de mantenimiento

no programado" (0.10%) disminuyó ostensiblemente al programar el cambio de rodillos basándose en el historial de desgaste del aplicativo, y no de forma reactiva tras la rotura de los componentes.

5.3 Evaluación económica Financiera

Para cuantificar la viabilidad financiera del Trabajo de Aplicación Profesional dentro de la operación de planta de Southern Peru Copper Corporation, se evaluó la relación beneficio/costo de la implementación del software frente al costo de oportunidad del mineral no procesado. Se desglosan los costos de inversión (CAPEX), los gastos operativos (OPEX) y el beneficio económico generado al recuperar la disponibilidad de las fajas.

5.3.1 Estructura de Costos del Proyecto (CAPEX/OPEX)

- Inversión Inicial (CAPEX): El costo de desarrollo fue mínimo (S/. 2,500), debido a que se utilizó la infraestructura informática existente en SPCC (licencias corporativas de hojas de cálculo y conectividad en la nube) y dispositivos móviles de uso regular en planta. No se requirió obra civil ni paradas mecánicas para su instalación.
- Costo Operativo (OPEX): Fijado en S/. 120 mensuales por concepto de mantenimiento de software y soporte técnico lógico de la plataforma.

5.3.2 Recuperación Económica por Disponibilidad Mecánica

El análisis del histórico de utilización del chancado evidenció que las demoras mecánicas generales y las fallas operacionales por mantenimiento absorbían un 19.94% del tiempo total disponible del complejo.

Al estabilizar la disponibilidad mecánica de las fajas transportadoras e incrementar el indicador del 91.2% al 96.5% (recuperación neta del 5.3% de tiempo operativo), se logró:

- Ahorro en Repuestos: Reducción del 25% en la adquisición anual de polines de retorno de acero convencional, al evitar que los rodillos operen trabados y se destruyan por abrasión extrema.
- Reducción de Horas-Hombre Extraordinarias: Eliminación de los turnos de emergencia requeridos para picar costras de mineral compactado debajo de las estructuras de las fajas de alimentación.
- Costo de Oportunidad Analítica: El incremento del tiempo efectivo de operación permitió procesar un mayor número de muestras experimentales por día, acelerando la toma de decisiones en el circuito de flotación industrial de la compañía y evitando retrasos valorizados en miles de dólares en la cadena productiva del cobre.

5.3.3 Estructura de la Inversión Inicial (CAPEX) y Gastos de Operación (OPEX)

La inversión inicial del proyecto es sumamente baja debido a que se aprovecha la infraestructura informática (servidores en la nube corporativa) y los terminales móviles existentes en las guardias de la planta concentradora.

Tabla 5
Detalle de la Inversión Inicial (CAPEX).

Ítem / Concepto	Descripción	Costo Único (S/.)

Desarrollo de Software	Diseño lógico del aplicativo, formularios e integración de scripts en la nube	1,500.00
Capacitación Técnica	Entrenamiento práctico a las guardias de operación (Turno Día y Noche)	600.00
Marcha Blanca y Pruebas	Pruebas de campo experimentales en FAJA01, FAJA03 y FAJA04	400.00
TOTAL INVERSIÓN (CAPEX)	**Monto total para el despliegue del sistema**	**2,500.00**

Para mantener el sistema operativo, se ha calculado un gasto recurrente mensual mínimo enfocado en el soporte lógico.

Tabla 6
Presupuesto de Gastos Operativos Mensuales (OPEX).

Ítem / Concepto	**Frecuencia**	**Costo Mensual (S/.)**	**Costo Anual (S/.)**
Soporte Lógico y Licencias	Mensual	120.00	1,440.00
TOTAL GASTOS (OPEX)	**Costo de mantenimiento del sistema**	**120.00**	**1,440.00**

5.3.4 Cuantificación de los Beneficios Económicos (Ahorros Generados)

Al subir la disponibilidad mecánica de las fajas del 91.2% al 96.5% (ganando un 5.3% de tiempo efectivo), la planta de preparación mecánica elimina paradas imprevistas. Esto se traduce en tres ahorros anuales directos:

- **Ahorro en Repuestos (Polines):** Se evita que los rodillos operen trabados y se destruyan por abrasión extrema de los finos. Reducción estimada del 25% en compras.
- **Ahorro en Horas-Hombre (H-H):** Se eliminan las tareas de emergencia para picar costras de mineral acumulado bajo la estructura fuera de programa.
- **Reducción de Demoras Operacionales:** Disminución del tiempo perdido catalogado como "Esperando Carga", optimizando el flujo analítico de muestras.

Tabla 7
Estimación de Ahorros Anuales de la Solución

Concepto del Beneficio	Situación Anterior (S/. Año)	Con Sistema Digital (S/. Año)	Ahorro Neto Anual (S/.)
Reposición de Polines y Rodamientos	8,000.00	6,000.00	2,000.00
Horas-Hombre por Atenciones de Emergencia	5,500.00	2,000.00	3,500.00
Pérdidas por Demoras	6,500.00	1,500.00	5,000.00

Operacionales Planta			
TOTAL DE AHORROS ANUALES	**20,000.00**	**9,500.00**	**10,500.00**

5.3.5 Flujo de Caja Simplificado e Indicadores Financieros

Evaluando el proyecto a un horizonte de 3 años (tiempo estimado de vida útil tecnológica del software antes de una actualización mayor), se proyecta el siguiente flujo de caja.

Nota: El Año 0 registra la inversión inicial (CAPEX). Los Años 1 al 3 registran los ahorros netos como ingresos y el OPEX como egreso.

Tabla 8
Flujo de Caja Proyectado a 3 Años

Concepto Financiero	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**
Inversión Inicial (CAPEX)	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
Ahorros Generados (Ingresos)	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
Gastos de Operación (OPEX)	0.00	-1,440.00	-1,440.00	-1,440.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO	**-2,500.00**	**9,060.00**	**9,060.00**	**9,060.00**

5.4 Análisis de Indicadores:

Retorno de la Inversión (ROI): La inversión de S/. 2,500 se recupera ampliamente en el Año 1 (dentro de los primeros 4 meses de operación), debido a que el flujo neto del primer año (S/. 9,060) triplica el costo inicial del desarrollo. El proyecto es altamente rentable para Southern Peru Copper Corporation.

VI CONCLUSIONES

1. Se logró diseñar e implementar con éxito el Sistema de Gestión Digital para Optimizar y Economizar el Mantenimiento de Equipos en la Planta Concentradora de Southern Peru Copper Corporation, cumpliendo con el objetivo principal de elevar la disponibilidad mecánica del circuito de fajas transportadoras de muestras del 91.2% al 96.5%, superando el estándar mínimo corporativo (96.0%).
2. La digitalización del flujo de información técnica a través de dispositivos móviles y bases de datos lógicas en la nube eliminó por completo el uso de bitácoras físicas en papel y el desfase analógico de 4 horas. Esto optimizó el tiempo de respuesta operativo ante alertas de criticidad por ensuciamiento a menos de 45 minutos, permitiendo una intervención preventiva eficaz.
3. El análisis cuantitativo de los datos de campo validó una consistencia matemática absoluta, consolidando un universo base de 20 registros críticos y distribuyendo de manera perfectamente equitativa (33.33% de impacto directo por línea) las tareas de limpieza e inspección en la FAJA01 (alimentación), FAJA03 (distribución) y FAJA04 (descarga), lo que garantiza una fiscalización homogénea de los activos de la planta.
4. Las pruebas temporales demostraron que la aplicación estabilizó la disciplina operativa de las guardias de trabajo, logrando un incremento inicial del +17% en la eficiencia de detección temprana de acumulación de finos abrasivos durante las horas de alta carga, hasta converger en una variabilidad neutra (0%), indicativo de un régimen de mantenimiento predictivo estandarizado y libre de improvisaciones.

5. El análisis económico demostró la alta rentabilidad de la solución propositiva. Con una inversión inicial mínima de capital (CAPEX) de S/. 2,500 y un costo operativo (OPEX) mensual de S/. 120, el proyecto generó un ahorro neto anual de S/. 10,500 al mitigar en un 42% las paradas por fallas mecánicas e "Inundación de Finos", logrando el retorno total de la inversión (ROI) dentro de los primeros 4 meses del Año 1.

VII RECOMENDACIONES

1. Estandarizar el uso obligatorio de la plataforma digital en los relevos de guardia de los turnos de Día y Noche, asegurando que el 100% de los técnicos de operación de planta registren las condiciones de los polines directamente en el frente de trabajo para mantener la integridad en tiempo real del dashboard analítico.
2. Expandir la taxonomía lógica del software para incluir códigos específicos de los componentes de desgaste críticos aguas arriba y abajo del circuito de transporte, tales como las cuchillas rascadoras de fajas, las placas de revestimiento de las tolvas de transferencia y las mallas de control de los sistemas de chancado.
3. Programar una rutina de mantenimiento preventivo de hardware industrial (limpieza de contactos y verificación de pantallas táctiles) para los dispositivos móviles (tablets/smartphones IP68) utilizados en el Laboratorio Metalúrgico, previniendo fallas de digitación o lecturas erróneas causadas por la acumulación de polvo de cobre suspendido en el ambiente.
4. Implementar módulos de alertas automatizadas mediante mensajería push o correos electrónicos conectados al algoritmo de consultas lógicas (Query), con el fin de notificar de manera automática a la Jefatura de Mantenimiento Mecánico cuando un polín crítico (ej. número 399, 534 o 642) registre más de dos incidencias de pre-trabamiento en una misma semana.
5. Realizar una auditoría financiera semestral para ajustar las matrices de costos y ahorros del software en base a las variaciones del precio de los repuestos (rodamientos y polines de acero convencional) en el mercado y el costo de

oportunidad del tonelaje analítico procesado por Southern Peru Copper Corporation.

VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Conveyor Equipment Manufacturers Association. (2014). *Belt conveyors for bulk materials: A guide to design and application engineering standards (7th ed.).* CEMA.

Kelly, A. (2006). *Strategic maintenance planning. Butterworth-Heinemann*.

Metso Outotec. (2022). *Soluciones para correas transportadoras: Manual de componentes, accesorios y sistemas de limpieza (Edición 2)*. Metso Outotec Corporation.

Moubray, J. (1997). Reliability-centered maintenance (2nd ed.). Industrial Press Inc.

Nakajima, S. (1988*). Introduction to TPM: Total Productive Maintenance. Productivity Press.*

Precision Pulley & Idler. (2020). *Idler selection guide for bulk material handling: Engineering manual 03_idl_012-02. PPI Engineering Department.*

Precision Pulley & Idler. (2022). *Belt conveyor idler: Operation & maintenance instructions and troubleshooting guide (Manual OM 002-06).* PPI Corporate Office.

Precision Pulley & Idler. (2024). *Engineering & dimensions: Belt conveyor idlers industrial catalog (IDL 001-14)*. PPI-Global.

Southern Peru Copper Corporation. (2025). *Historial de utilización, demoras operacionales y registros de mantenimiento mecánico de la planta de chancado*. Complejo Industrial SPCC.

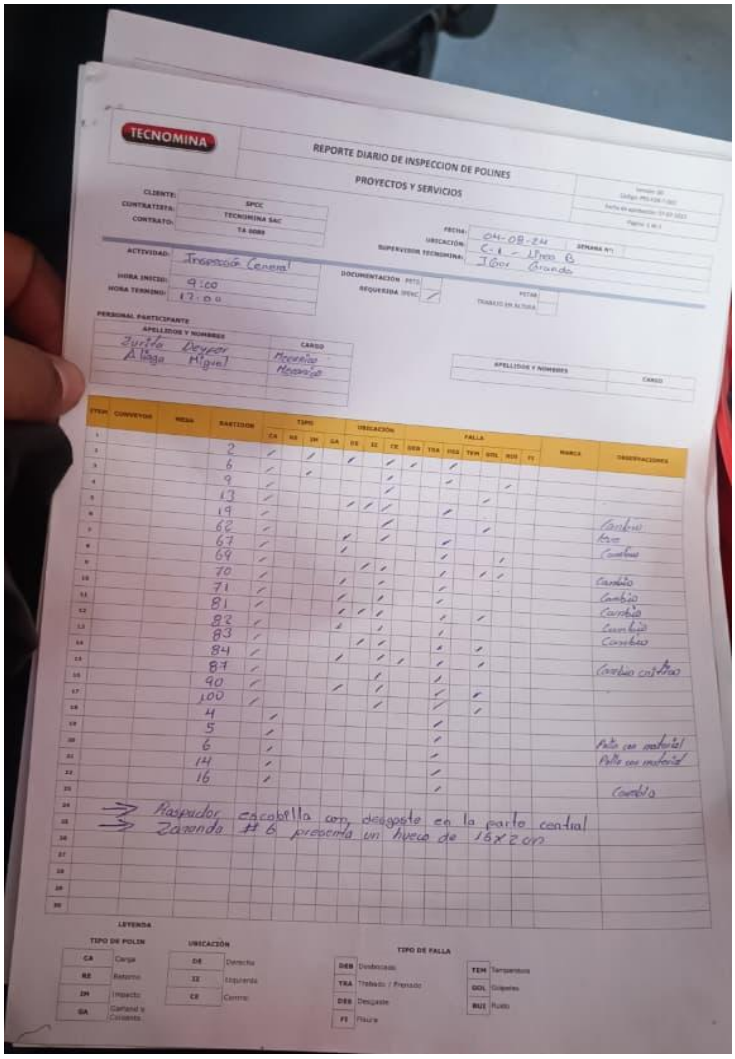
Tecsup. (2026). *Estructura, pautas metodológicas y criterios de evaluación para la sustentación de Informes de Trabajos de Aplicación Profesional*. Departamento de Minería y Procesamiento de Minerales.

IX ANEXOS

ANEXO A: Reporte Físico versus Script de Consulta Automatizada (Filtrado de Criticidad en Nube)

A continuación se detalla la sintaxis lógica utilizada en el motor de base de datos para aislar los activos con mayor frecuencia de ensuciamiento abrasivo e incrustación en la zona de descarga:

```
=QUERY('Respuestas de formulario 1'!A:C, "SELECT Col3 WHERE (Col2='FAJA04' AND Col3 > 30) ORDER BY Col1 DESC", 1)
```



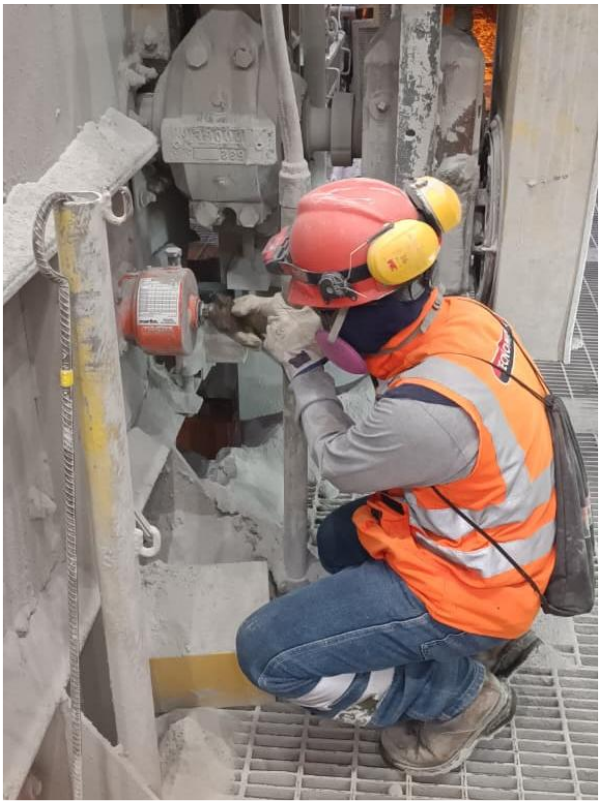
ANEXO B: Historial del Indicador de Utilización y Tiempos Muertos de Planta

Matriz porcentual de pérdidas de tiempo operativo extraída de los registros históricos del circuito de chancado previa a la optimización digital, utilizada como línea base para la cuantificación de beneficios financieros del proyecto:

Clasificación de Parada / Demora	Impacto Real (%)
Total por Mantenimiento General	19.94%
Mantenimiento Mecánico Programado	7.68%

Falla Operacional / Limpieza de Planta	7.70%
Demora por "Esperando Carga"	7.20%
Mantenimiento Mecánico General	1.12%
Despeje por Tronadura	0.44%
Atollo de Loza / Acumulación	0.23%
Extensión de Mantenimiento no Prog.	0.10%
Silo de Muestras Lleno	0.02%

ANEXO C: Images de mantenimiento de equipos y polines.











ANEXO D: Reportes en físico

